



Universidad Simón Bolívar

Decanato de Estudios Profesionales

Departamento de Computación y Tecnología de la Información

CI2692 Laboratorio de Algoritmos y Estructuras de Datos II

Trimestre Abril-Julio 2026

Profesores: Leonardo López - Kevin Oporto

Septiembre 2026

Laboratorio 5: Ordenamiento en Tiempo Lineal y Problema de las Panquecas

1. Ordenamiento en Tiempo Lineal

1.1. Introducción

El objetivo de este laboratorio es agregar a la librería `Ordenamiento.kt` los algoritmos Counting sort y Radix sort, y hacer un estudio experimental comparativo con los algoritmos de ordenamiento de la librería.

1.2. Implementación de los algoritmos de ordenamiento lineal

La primera actividad consiste en agregar a la librería `Ordenamiento.kt` las implementaciones de los siguientes algoritmos, con sus códigos respectivos:

- **cs:** Corresponde al algoritmo Counting sort presentado en [1].
- **rs:** Se refiere al algoritmo Radix sort mostrado en [1].

Para el algoritmo Radix sort debe utilizar como algoritmo estable a Counting sort. En `Ordenamiento.kt` estos algoritmos deben ser implementados como procedimientos que solo reciben como argumento el arreglo a ordenar de tipo `Number`. Los nombres a usar en los procedimientos son: `countingSort` y `radixSort`.

1.3. Condiciones de entrega

La entrega debe contener los archivos `Ordenamiento.kt`, `PruebaOrdenamiento.kt`, `Makefile`, `pord.sh` y los archivos y carpetas referentes a `plotRuntime`. La versión final del código de la sección 1 del laboratorio, debe estar contenida en una carpeta llamada `seccion_1`.

2. Problema de las Panquecas

2.1. Descripción del Problema

Se tiene una pila de panquecas en un plato. Cada panqueca tiene un diámetro diferente. Suponiendo que se tiene una pila de n panquecas, decimos que la panqueca que está sobre

el plato tiene la posición 1, y la que está en el tope de la pila tiene la posición n . Se puede colocar una espátula debajo de una panqueca en una posición i y se pueden voltear las panquecas que están desde la posición i hasta la posición n . Al voltear las panquecas, el resultado es que las posiciones de las panquecas, desde la posición i hasta la posición n , se invierten.

Entonces, a partir de la explicación anterior, podemos definir el operador `voltear(i)`, que recibe la posición i desde donde las panquecas van a ser volteadas. Por ejemplo, supongamos que se tiene una lista de panquecas de la Figura 1a, en donde los números corresponden a los diámetros de las panquecas. Luego se aplica el operador `voltear(3)` y el resultado se muestra en la Figura 1b. Finalmente, si a esa pila se le aplica el operador `voltear(1)`, se obtiene la pila de la Figura 1c. El objetivo es tener una pila donde las panquecas estén ordenadas de manera tal que la panqueca de menor diámetro esté en el tope de la pila y la de mayor diámetro sobre el plato, como se ilustra en la Figura 1d, aplicando solamente el operador `voltear(i)`.

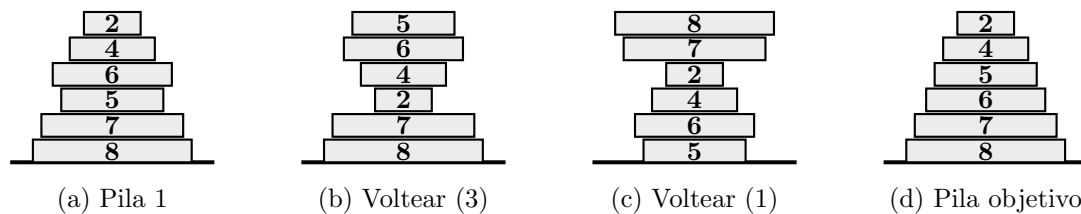


Figura 1: Pilas de panquecas

La solución del problema planteado debe estar contenida en un solo archivo llamado `Panquecas.kt`. Para ejecutar el programa `Panquecas.kt`, debe crear un archivo Bash ejecutable llamado `runPanquecas.sh`. Adicionalmente debe realizar un archivo `Makefile` que compile el archivo `Panquecas.kt`. La línea de comando que lo ejecuta es de la siguiente manera:

```
./runPanquecas.sh archivo_entrada
```

Donde `archivo_entrada` es un archivo con un problema a resolver, en formato txt.

Nota: Basado en un problema de programación publicado por la Universidad de Valladolid.

2.2. Formato de la entrada

El archivo de entrada puede tener varias colas de panquecas. El archivo comienza con un número entero que indica el número de colas. Luego viene la palabra `ColaX`, donde X es el número de la cola. Luego vienen los valores de la cola de panquecas.

Ejemplo de entrada:

```
3
Cola1
1
2
3
4
5
Cola2
5
4
```

```
3
2
1
Cola3
5
1
2
3
4
```

2.3. Formato de la salida

La salida corresponde a las operaciones de voltear que se deben aplicar a cada una de las colas para obtener la pila objetivo. El formato de salida es el siguiente: se indica el nombre de la cola `ColaX`, donde X es el número de la cola, comenzando de la cola 1, en orden hasta la última cola. Luego vienen una serie de números enteros i , que corresponden a la secuencia de operaciones `voltear(i)` que se aplicaron para obtener la pila objetivo, terminando con el número cero.

Ejemplo de salida correspondiente a la entrada previa:

```
Cola1
0
Cola2
1 0
Cola3
1 2 0
```

2.4. Condiciones de entrega

La entrega debe contener los archivos del código de la sección 2 del laboratorio en una carpeta llamada `seccion_2`.

3. Condiciones de entrega final

La entrega final debe contener las 2 carpetas `seccion_1` y `seccion_2`, las cuales deben estar contenidas en un archivo comprimido, con formato `tar.xz`, llamado `LabSem10_X.Y.tar.xz`, donde X e Y son los números de carné de los estudiantes. La entrega debe hacerse por la plataforma Classroom, antes de las 11:59 PM del día viernes 11 de septiembre de 2026.

Referencias

- [1] CORMEN, T. H., LEISERSON, C. E., RIVEST, R. L., AND STEIN, C. *Introduction to algorithms*, 4ta ed. MIT press, 2022.

Leonardo López / leonardolopez@usb.ve
Kevin Oporto / kevinoportoh@gmail.com
Septiembre 2026